[양식-1]

지역 현안 해결 아이디어 제안서

<table>
<tr><td>아이디어 주제</td><td colspan="4">경기 하남 신도시 공사장 비산먼지 AI 조기경보망</td></tr>
<tr><td>아이디어 소개</td><td colspan="4">경기도 하남시는 감일·교산 신도시와 지하철 3호선 연장 등 대규모 공사가 수년간 동시에 이어지는 '끝없는 공사판'입니다. 공사장 경계와 학교·아파트 쪽에 저가 먼지·소음·풍향 센서를 촘촘히 두고, AI가 기상예보와 공정 일정을 함께 분석해 "몇 시간 뒤 어느 단지에 먼지가 몰릴지"를 미리 예측합니다. 위험이 예측되면 현장 살수를 자동으로 가동하고 감시 인력을 그 지점으로 보내며, 주민에게는 '우리 동네 공사 먼지 지도'로 실시간 공개합니다. 사후 단속을 사전 예방으로 바꿔 주민 건강 피해와 민원을 줄이고, 다른 3기 신도시로 확산할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>현안 분야
(해당 v 표기)</td><td colspan="4">☐ 안전 ☐ 건강·복지 ☐ 교통 v 환경·기후 ☐ 산업·경제 ☐ 생활편의 ☐ 기타</td></tr>
<tr><td rowspan="4">대표자</td><td>성 명</td><td>박용진</td><td>생년월일</td><td>1997.05.29.</td></tr>
<tr><td>휴대전화번호</td><td>010-2576-9278</td><td>참여형태</td><td>v 개인 ☐ 팀</td></tr>
<tr><td>직업</td><td></td><td>e-mail</td><td>parkkb10@gmail.com</td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="3">경기도 하남시 망월동 839-3 401호</td></tr>
<tr><td>팀원
(해당시 작성)</td><td colspan="4">해당 없음 (개인 참여)</td></tr>
</table>

본인은「지역 현안 해결 솔루션 챌린지」관련 작성한 내용에 허위가 없음을 확약하며,

유의사항을 충분히 숙지하였고 챌린지 진행에 필요한 요구사항에 성실히 응할 것에 동의합니다.

2026년 **9** 월 **28** 일

성명: **박용진** (서명 또는 인)

한국과학기술기획평가원 귀하

현안 정의 (현황 및 필요성)

① 누가, 어디서, 언제 겪는가

하남시 감일·위례·교산·초이동 일대 공사장 인근의 아파트·학교 주민, 특히 **어린이·노약자**가 토공(흙 파기·쌓기)과 흙 운반이 몰리는 **건조하고 바람 부는 날** 비산먼지와 소음에 노출됩니다. 하남시장은 2026년 7월 "감일, 교산 등 연이은 신도시 개발로 하남시는 교통 마비, **비산먼지 등 환경 오염**, 여름철 산사태 우려 등 '끝없는 공사판'의 고통을 겪고 있다"고 정부에 호소했습니다.[1]

② 현재의 대응과 한계

현재 대응	해결되지 않는 이유
비산먼지 감시 요원 배치[2]	사람이 순찰하는 방식이라 넓은 공사 구역을 상시 감시하기 어렵고, 먼지가 날린 **뒤에** 확인·조치하게 됨
대기측정소·일반 미세먼지 측정	도시 전체의 평균 농도를 재는 장비로, 특정 공사장 바로 옆 단지의 순간적인 먼지 급증을 잡아내지 못함
민원 접수 후 현장 점검	주민이 피해를 본 뒤에야 대응이 시작되고, 원인 공사장을 특정하기 어려워 분쟁이 반복됨

③ 방치할 경우

교산신도시는 약 631만㎡ 규모로 본격 공사가 이제 시작되는 단계이고[3], 지하철 3호선 연장은 2027년 착공해 2032년 개통을 목표로 합니다.[4] 공사가 적어도 5년 이상 겹쳐 이어지므로, 지금 방식으로는 건강 피해와 민원, 공사 지연 분쟁이 누적될 수밖에 없습니다.

지역적 특성 (현안 관련 등)

특성	내용 및 근거
대규모 공사의 동시 진행	교산신도시(3기, 약 631만㎡)[3], 지하철 3호선 연장(2027~2032)[4], 캠프콜번 부지 개발(2029년 착공 목표)[5] 등이 같은 시기에 이어짐
공사장과 주거지의 근접	이미 입주한 감일·위례·미사 신도시 옆에서 후속 공사가 진행되는 구조라, 공사장 바로 옆에 아파트·학교가 있음
어린 인구 비중이 높음	인구 약 32.7만 명(2026.7)[6] 중 0~17세 아동이 16.4%로[7], 먼지에 민감한 연령층이 많음
이미 갖춘 디지털 기반	국토교통부 공모로 구축한 스마트시티 통합플랫폼을 운영 중이어서[8], 새 센서 데이터를 연결할 토대가 있음

즉 하남은 **"공사가 가장 많고, 공사장과 주거지가 가장 가깝고, 어린이가 많은"** 도시로, 공사장 먼지를 미리 막는 체계가 가장 시급한 지역입니다.

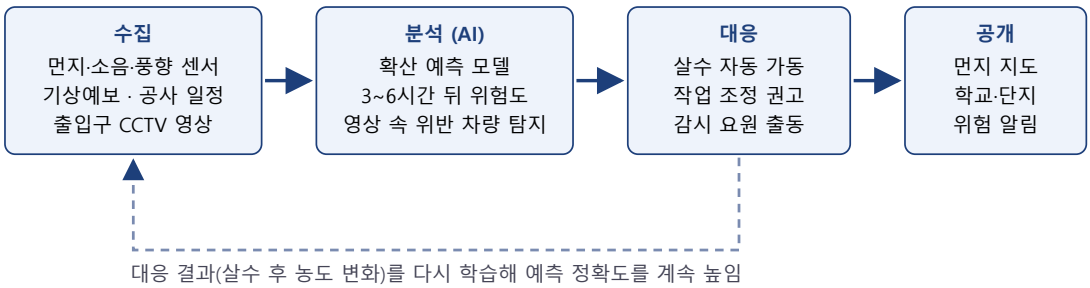
핵심 제안 내용

"먼지가 날린 뒤 단속"에서 "날리기 전에 예측하고 막는" 체계로 바꾸는 하남형 공사장 비산먼지 조기경보망

구성	내용
① 촘촘한 센서망	공사장 경계(가림막)와 인근 학교·아파트 쪽에 저가 미세먼지(PM10·PM2.5)·소음·풍향풍속 센서를 설치해 1분 단위로 측정
② AI 사전 예측	기상예보(풍향·풍속·습도·강수)와 공사 일정(토공·흙 운반·발파 계획), 센서 이력을 함께 학습해 3~6시간 뒤 단지별 먼지 위험도를 예측
③ 자동·선제 대응	위험 예측 시 현장 살수·안개분무 설비를 미리 가동하고, 현장 관리자에게 작업 조정을 권고. 시 감시 요원은 AI가 지목한 지점으로 출동
④ 흙 운반 차량 감시	공사장 출입구 영상을 AI로 분석해 덮개를 씌우지 않거나 바퀴 세척을 거치지 않은 덤프트럭을 자동 탐지
⑤ 주민 공개	'우리 동네 공사 먼지 지도'를 시 누리집·앱에 실시간 공개하고, 위험 예보 시 인근 학교·어린이집에 야외활동 조정 알림

시범 운영은 공사장과 주거지가 가장 가까운 한두 개 권역에서 시작하고, 효과를 검증한 뒤 시 전역의 대형 공사장으로 넓힙니다. 센서 설치는 시공사의 비산먼지 저감 의무와 연계해 비용을 분담하는 방안을 함께 제안합니다.

과학적 접근방법



하남시 스마트시티 통합플랫폼에 연결해 기존 CCTV·관제 인력과 함께 운영

활용 기술	현장에서의 이용 과정
저가 IoT 센서	태양광·배터리형 광산란 먼지 센서를 가림막에 부착. 공인 측정소 값으로 주기적으로 보정해 신뢰도 확보
AI 확산 예측	"내일 오전 북서풍 + 건조 + 흙 운반 예정" 같은 조합을 학습해, 영향받을 단지와 시간대를 미리 계산
영상 AI	출입구 기존 CCTV에 차량 덮개·세륜 여부 판별 모델을 적용해 위반 시 현장에 즉시 통보
자동 제어	기준을 넘을 것으로 예측되면 살수 설비를 원격으로 켜고, 결과를 기록해 시공사 관리 실적으로 활용

공사장 주변에 사물인터넷 측정기를 두고 먼지·소음을 실시간 감시하는 방식은 서울 서초구가 2018년 전국 최초로 도입한 바 있어[9] 기술적으로 검증된 방식입니다. 본 제안은 여기에 **AI 사전 예측과 자동 살수, 흙 운반 차량 감시, 주민 공개**를 더해, 여러 대형 공사가 겹치는 신도시에 맞게 확장한 것입니다.

기대 효과 및 연계·확산 방안

기대 효과

- **건강 보호:** 먼지가 몰릴 시간과 장소를 미리 알고 살수·작업 조정을 먼저 해, 학교·아파트 주민, 특히 어린이의 노출을 줄입니다.
- **행정 효율:** 감시 요원이 넓은 구역을 무작정 순찰하는 대신 AI가 지목한 위험 지점으로 출동해, 같은 인력으로 더 넓은 공사 구역을 관리합니다.
- **분쟁 감소:** 공사장별 측정 기록이 남아 원인 공사장을 객관적으로 특정할 수 있어, 주민·시공사·시 사이의 민원 분쟁과 공사 중단 위험이 줄어듭니다.
- **신뢰 회복:** 먼지 지도를 실시간 공개해, 공사 기간 내내 "시가 보고 있고, 먼저 막고 있다"는 신뢰를 줍니다.

연계 · 확산 방안

단계	내용
1단계 (시범)	하남 감일·교산 인접 권역 한두 곳에 센서망과 예측 모델 시범 적용, 경기지역 연구개발지원단과 공동 기획으로 효과 검증
2단계 (확대)	하남시 전역 대형 공사장으로 확대하고, 대형 공사 인허가 시 센서 설치·데이터 공유를 조건으로 하는 방안 검토
3단계 (확산)	같은 문제를 겪는 다른 3기 신도시(남양주 왕숙, 고양 창릉, 부천 대장, 인천 계양 등)와 대규모 재개발 지역에 표준 모델로 보급

또한 축적된 공사장 먼지 데이터는 공사 단계별 먼지 발생 특성 연구, 비산먼지 저감 기술의 효과 검증 등 후속 연구개발(R&D)의 기초 자료로 활용할 수 있습니다.

참고 자료 (출처)

[1] 국제뉴스·아시아투데이, 「교산 신도시 지연에 하남시 반발…정부에 조속 정상화 촉구」, 2026.07.09.
[2] 오마이뉴스·매일일보, 「이현재 하남시장, 초이동 주민과의 대화」, 2025.01.09~10. (비산먼지 발생 감시 요원 배치 답변)
[3] 뉴스핌, 「하남 교산지구서 고려 유물 71점 출토…문화재 리스크 재부상」, 2026.01.12. (교산지구 약 631만 ㎡)
[4] 송파하남선(3호선 연장) 기본계획 승인 관련 보도, 2025.07. / 정책브리핑 (2027년 착공, 2032년 개통 목표)
[5] 이데일리, 캠프콜번 개발 우선협상대상자 선정 보도, 2026.02. (2029년 10월 부지조성 착공 목표)
[6] 행정안전부 주민등록인구통계 기준 하남시 인구 327,423명(2026.07)
[7] 세계환경신문, 하남시 아동 인구 5만 3,611명(16.4%) 보도, 2026.
[8] 하남시청 누리집, 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업(2020년 국토교통부 공모 선정)
[9] 한국정경신문, 「IoT와 사랑에 빠진 지자체…사물인터넷 행정서비스 속속 도입」, 2018.04.04. (서초구 전국 최초 공사장 미세먼지·소음 IoT 실시간 감시)